

Документация: Реализация линейного регрессора Ridge Regression с градиентным спуском

1. Постановка задачи

Задача линейной регрессии — найти такие параметры модели (w и b), которые минимизируют среднеквадратичную ошибку. В Ridge-регрессии добавляется L2-регуляризация.

Модель: $\hat{y}_i = \mathbf{x}_i^T \cdot \mathbf{w} + b$

Целевая функция: $J(\mathbf{w}, b) = \frac{1}{2n} \sum_{i=1}^n (\hat{y}_i - y_i)^2 + \frac{\alpha}{2} \|\mathbf{w}\|^2$

2. Обучение (градиентный спуск)

2.1 Вычислить предсказания:

$$\hat{y} = X \cdot \mathbf{w} + b$$

2.2 Ошибка:

$$\text{error} = \hat{y} - y$$

2.3 Градиенты:

Для $\mathbf{w}$: $\frac{\partial J}{\partial \mathbf{w}} = \frac{1}{n} X^T (\hat{y} - y) + \alpha \cdot \mathbf{w}$

Для b : $\frac{\partial J}{\partial b} = \frac{1}{n} \sum (\hat{y}_i - y_i)$

2.4 Обновить параметры:

$$\mathbf{w} := \mathbf{w} - lr \cdot \frac{\partial J}{\partial \mathbf{w}} \quad b := b - lr \cdot \frac{\partial J}{\partial b}$$

4. Предсказание

$$\hat{y} = X \cdot \mathbf{w} + b$$

5. Замечания

- Масштабируй признаки (StandardScaler).
 - Регуляризация (параметр alpha) помогает с переобучением.
 - Важно подобрать learning rate и n_iter.
-

6. Вывод

Ridge-регрессия с градиентным спуском — это эффективная модель для регрессии, особенно когда признаков много и они скоррелированы.